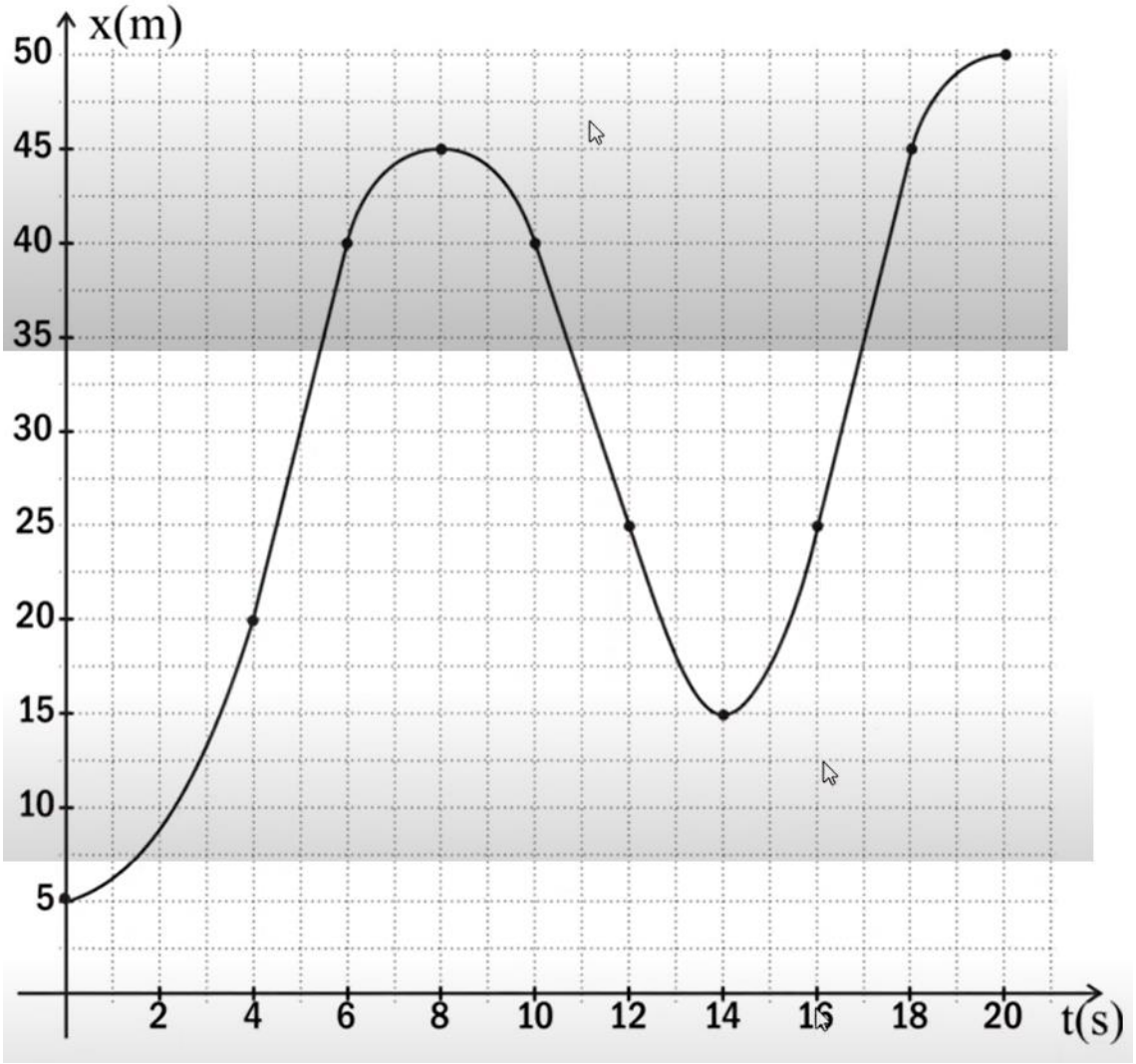
Pregunta 1

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la posición de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Seleccione en cuál o cuáles de los siguientes intervalos la aceleración de la partícula es nula



Seleccione una o más de una:

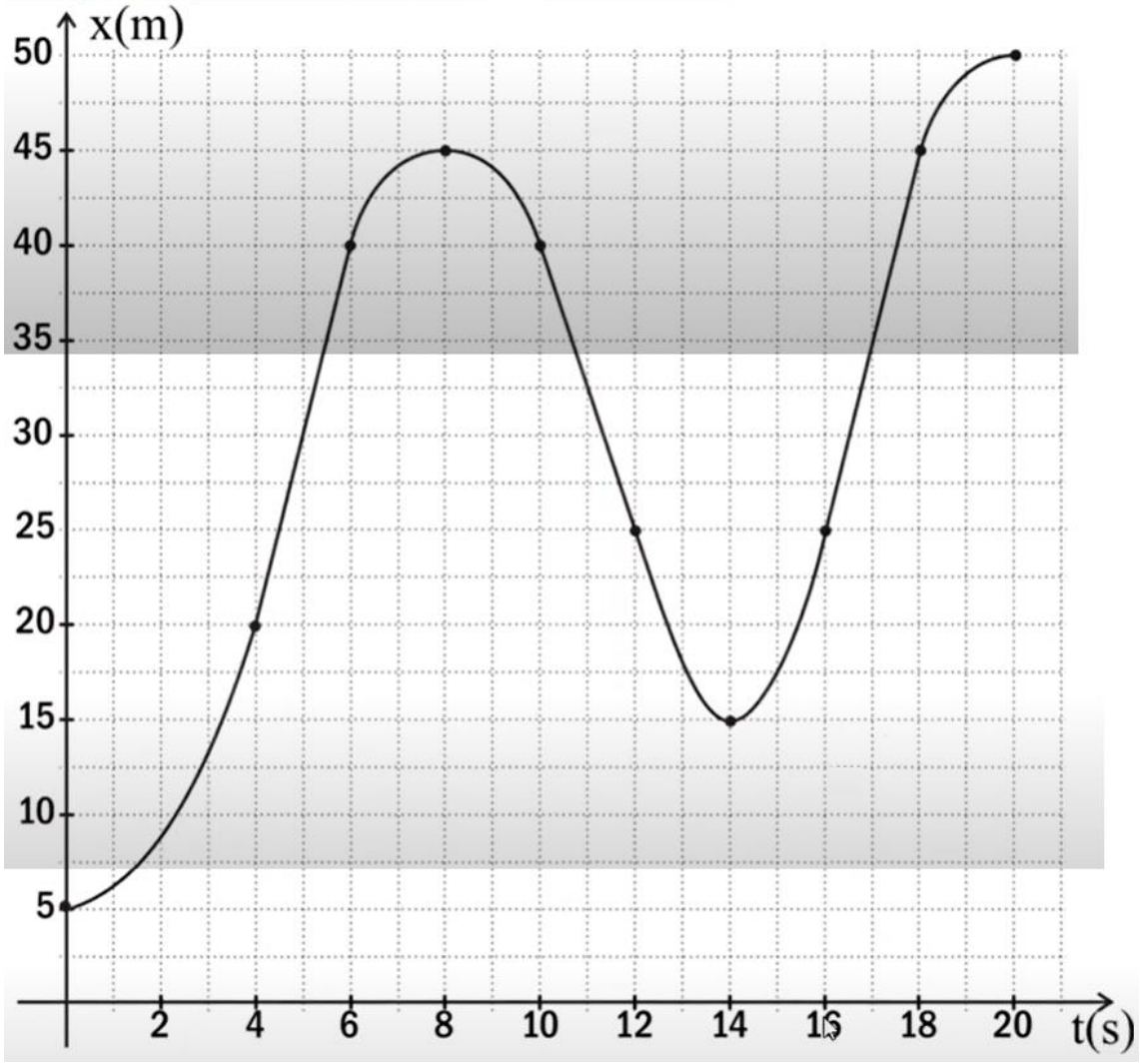
- ☐ (8 ; 10) s
- ☐ (0 ; 2) s
- ☐ (4 ; 6) s
- ☐ (16 ; 18) s
- ☐ no es posible determinar con la información disponible
- ☐ ninguna de las otras opciones es correcta
- ☐ no sabe / no contesta
- ☐ (12 ; 14) s

Pregunta 2

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la posición de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Seleccione en cuál o cuáles de los siguientes intervalos la partícula se mueve en el mismo sentido que el sentido positivo del sistema de referencia.



Seleccione una o más de una:

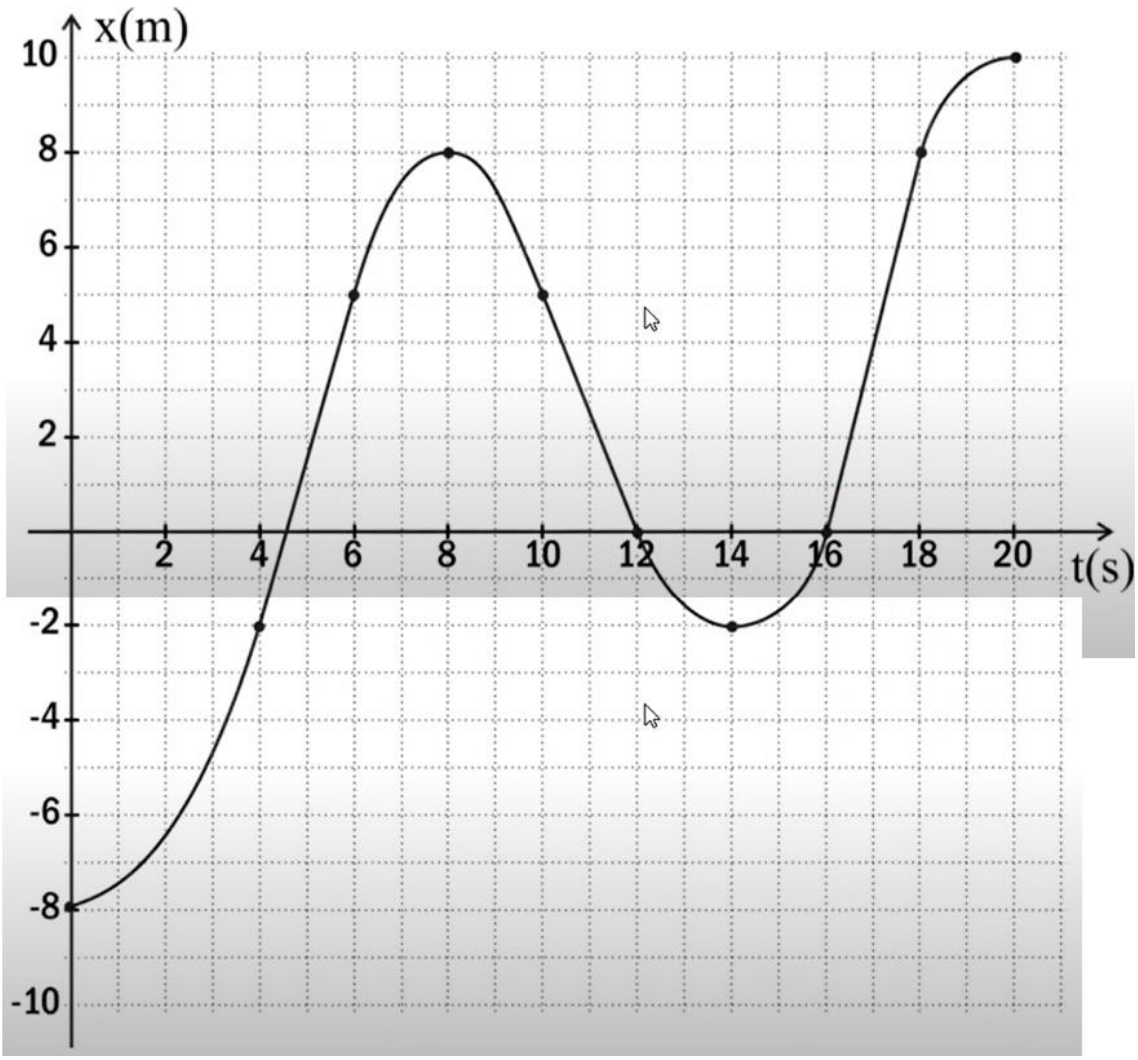
- ☐ no sabe / no contesta
- ☐ (16 ; 18) s
- ☐ no es posible determinar con la información disponible
- ☐ (4 ; 6) s
- ☐ (8 ; 10) s
- ☐ (12 ; 14) s
- ☐ ninguna de las otras opciones es correcta
- ☐ (0 ; 2) s

Pregunta 3

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la posición de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Determine el módulo de la velocidad de la partícula en el instante t = 17s.



Seleccione una:

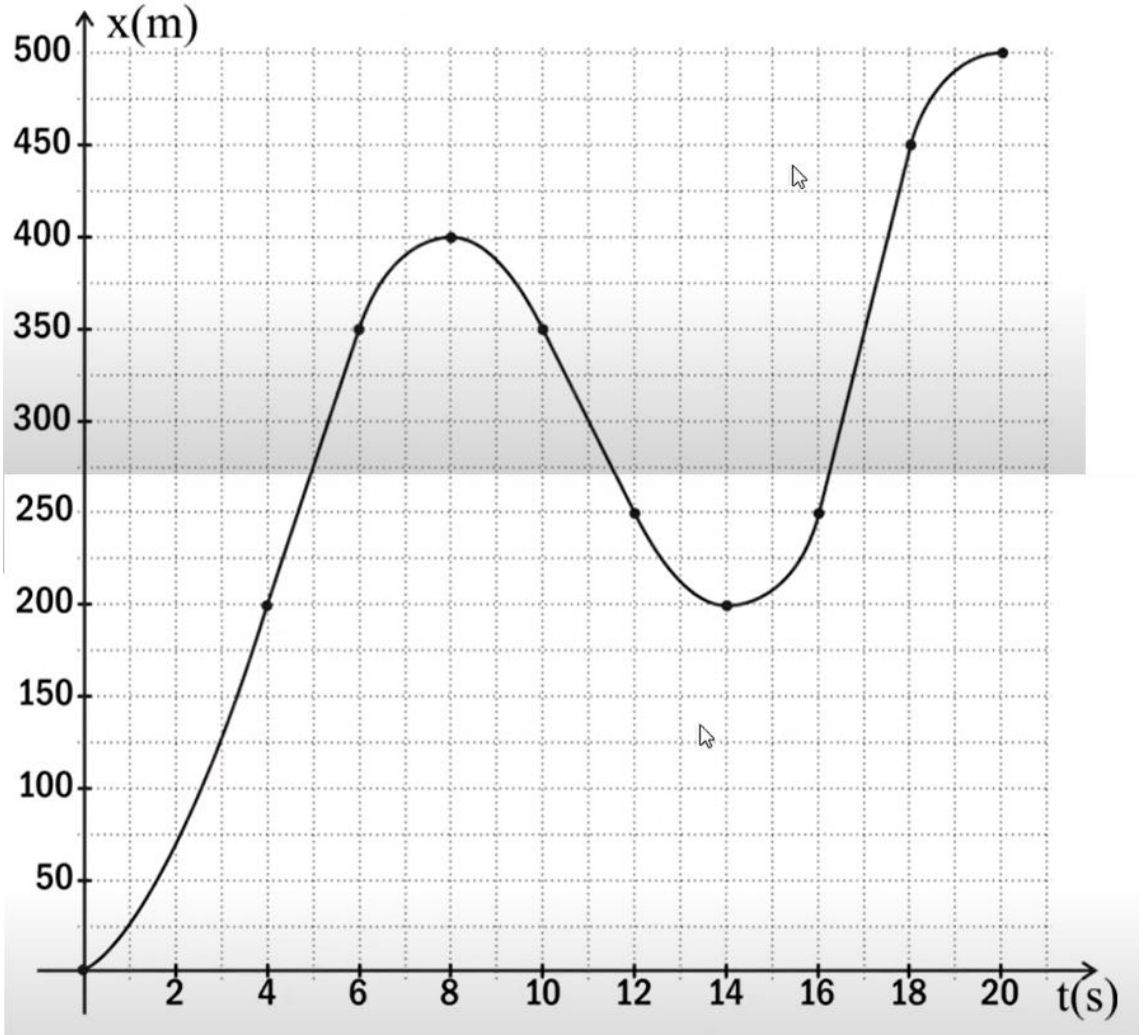
- 4,0 m/s
- 2,0 m/s
- ninguna de las otras opciones es correcta
- 5,0 m/s
- no es posible determinar con la información disponible
- no sabe / no contesta
- 1,0 m/s
- 3,0 m/s

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la posición de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Determine la distancia total recorrida por la partícula durante los 20 s graficados.



Seleccione una:

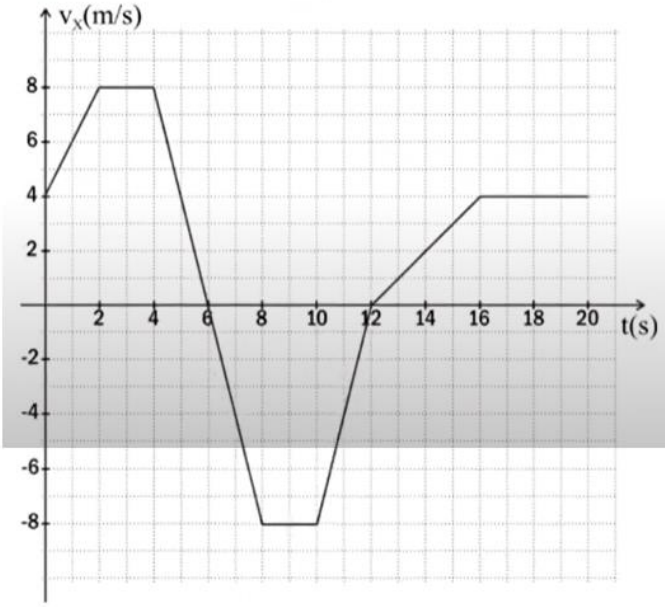
- no es posible determinar con la información disponible
- 500 m
- 900 m
- 1000 m
- 700 m
- no sabe / no contesta
- 1200 m
- ninguna de las otras opciones es correcta
- 600 m
- 800 m
- 400 m

Pregunta 5

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Seleccione en cuál o cuáles de los siguientes intervalos la aceleración de la partícula es nula.



Seleccione una o más de una:

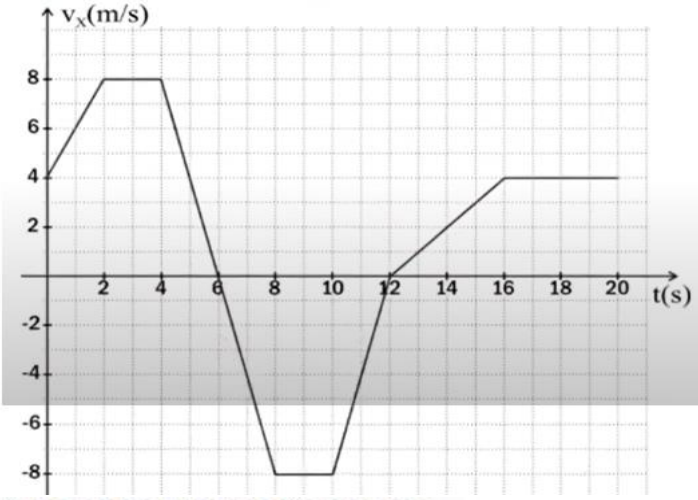
- [ ] (8 ; 10) s
- [ ] (12 ; 14) s
- [ ] (4 ; 6) s
- [ ] (0 ; 2) s
- [ ] Ninguna de las otras opciones es correcta
- [ ] (16 ; 18) s
- [ ] no sabe / no contesta
- [ ] No es posible determinar con la información disponible

Pregunta 6

Sin responder aún Puntúa como 6.00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Seleccione en cuál o cuáles de los siguientes instantes cambia el sentido del movimiento.



Seleccione una o más de una:

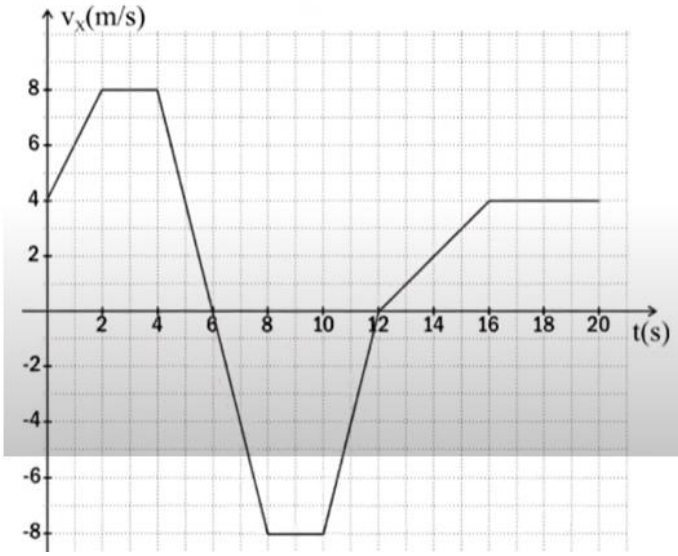
- [ ] 10 s
- [ ] 14 s
- [ ] no sabe / no contesta
- [ ] 16 s
- [ ] No es posible determinar con la información disponible
- [ ] 2 s
- [ ] 18 s
- [ ] 4 s
- [ ] 12 s
- [ ] Ninguna de las otras opciones es correcta
- [ ] 8 s
- [ ] 6 s

Pregunta 7

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Determine el módulo de la aceleración media de la partícula en el intervalo t = (6 s ; 8 s).



Seleccione una o más de una:

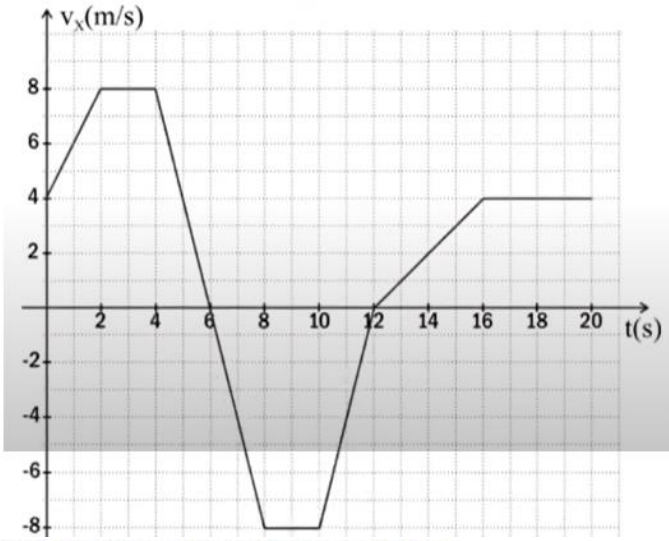
- [ ] no sabe / no contesta
- [ ] 1,5 m/s²
- [ ] 3,0 m/s
- [ ] 0,0 m/s²
- [ ] Ninguna de las otras opciones es correcta
- [ ] 3,5 m/s²
- [ ] 0,5 m/s²
- [ ] 5,0 m/s²
- [ ] 4,5 m/s²
- [ ] No es posible determinar con la información disponible
- [ ] 2,0 m/s²
- [ ] 1,0 m/s²
- [ ] 4,0 m/s²
- [ ] 2,5 m/s²

Pregunta 8

Sin responder aún Puntúa como 6,00 Marcar pregunta

En la gráfica se representa la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de un trayecto recto (eje x).

Determine el módulo del desplazamiento de la partícula en el intervalo t = (4 s ; 6 s).



Seleccione una o más de una:

- [ ] 12 m
- [ ] no sabe / no contesta
- [ ] 16 m
- [ ] 0 m
- [ ] No es posible determinar con la información disponible
- [ ] 6 m
- [ ] Ninguna de las otras opciones es correcta
- [ ] 30 m
- [ ] 24 m
- [ ] 20 m
- [ ] 42 m

Pregunta 9

Sin responder aún Puntúa como 8,00 Marcar pregunta

Un disco de 10 cm de radio, inicialmente en reposo, comienza a moverse alrededor de su eje central, mantiene una aceleración angular constante hasta completar media vuelta y después continúa moviéndose con velocidad angular constante. El disco tarda 0,234 s para completar la primera media vuelta y 0,234 s para cada una de las vueltas siguientes. Determine el módulo de la velocidad angular media durante la primera vuelta.

Seleccione una:

- ninguna de las otras opciones es correcta
- 11,9 rad/s
- 13,6 rad/s
- 23,8 rad/s
- no sabe / no contesta
- 18,7 rad/s
- 15,4 rad/s
- 11,2 rad/s
- 11,7 rad/s
- no es posible determinar con la información disponible
- 13,0 rad/s
- 17,9 rad/s

Pregunta 10

Sin responder aún Puntúa como 8,00 Marcar pregunta

Un disco de 10 cm de radio, inicialmente en reposo, comienza a moverse alrededor de su eje central, mantiene una aceleración angular constante hasta completar media vuelta y después continúa moviéndose con velocidad angular constante. El disco tarda 0,513 s para completar la primera media vuelta y 0,513 s para cada una de las vueltas siguientes. Determine el módulo de la aceleración de un punto (A) del borde exterior al concluir la segunda vuelta.



Seleccione una:

- ninguna de las otras opciones es correcta
- 21 m/s^2
- 0 m/s^2
- 14 m/s^2
- 8 m/s^2
- no sabe / no contesta
- 84 m/s^2
- no es posible determinar con la información disponible
- 15 m/s^2
- 43 m/s^2
- 29 m/s^2
- 145 m/s^2

Pregunta 11

Sin responder aún Puntúa como 8,00 Marcar pregunta

Un disco de 0,40 m de radio, inicialmente en reposo, comienza a girar con aceleración angular constante alrededor de su eje central. El desplazamiento angular de un punto cualquiera del disco se puede representar mediante la ecuación:

$$\Delta\theta = 0{,}25\frac{rad}{s^2}.t^2$$

Determine el módulo de la aceleración tangencial de un punto de su borde exterior.

Seleccione una:

- no es posible determinar con la información disponible
- 0,30 m/s^2
- 0,35 m/s^2
- 0,40 m/s^2
- no sabe / no contesta
- ninguna de las otras opciones es correcta
- 0,05 m/s^2
- 0,25 m/s^2
- 0,45 m/s^2
- 0,50 m/s^2
- 0,10 m/s^2
- 0,15 m/s^2
- 0,20 m/s^2

Pregunta 12

Sin responder aún Puntúa como 7,00 Marcar pregunta

Una pelota es lanzada en un lugar donde la aceleración asociada al campo gravitatorio (g) es 10,0 m/s^2. La pelota tarda 1,0 s en alcanzar su máxima altura, momento en el cual, se encuentra moviéndose con una rapidez de 24 m/s. Considere insignificante la acción del aire.

Determine el módulo de la velocidad de la pelota en el instante en que fue lanzada

Seleccione una:

- 26 m/s
- 20 m/s
- no sabe / no contesta
- 30 m/s
- 18 m/s
- 20 m/s
- ninguna de las otras opciones es correcta
- no es posible determinar con la información disponible

Pregunta 13

Sin responder aún Puntúa como 7,00 Marcar pregunta

Un jugador de golf golpea una pelota y sale con una rapidez inicial de 25 m/s y una inclinación de 16,26° por encima de la horizontal. Considere que la aceleración asociada al campo gravitatorio (g) es 10 m/s^2, que la acción del aire es insignificante y que el terreno es horizontal.

Determine el tiempo que demora la pelota en llegar al suelo.

Seleccione una:

- 2,2 s
- 1,4 s
- ninguna de las otras opciones es correcta
- 2,0 s
- 1,0 s
- 0,5 s
- no sabe / no contesta
- no es posible determinar con la información disponible

Pregunta 14

Sin responder aún Puntúa como 7,00 Marcar pregunta

Una partícula, que puede moverse a lo largo de una línea recta (eje x), se encuentra en reposo en el origen del sistema de coordenadas.

Comienza a moverse manteniendo una aceleración constante durante 4 s, en los cuales alcanza una rapidez de 6 m/s. A continuación, manteniendo la rapidez de 6 m/s, recorre 24 m. Entonces, frena con aceleración constante, a razón de 3 m/s^2, hasta detenerse. Se mantiene en reposo durante 4 s y regresa al punto de partida, moviéndose con velocidad constante durante 5 s.

Determine el tiempo total del recorrido.

Seleccione una:

- 18s
- 19s
- 22s
- no sabe/no contesta
- no es posible determinar con la información disponible
- 20s
- ninguna de las otras opciones es correcta
- 21s

Pregunta 15

Sin responder aún Puntúa como 7,00 Marcar pregunta

Una partícula, que puede moverse a lo largo de una línea recta (eje x), se encuentra en reposo en el origen del sistema de coordenadas. Comienza a moverse acelerando uniformemente y, después de recorrer 15 m, su rapidez es 5 m/s. A partir de ese momento, mantiene la rapidez de 5 m/s durante 3 s. Entonces, frena con aceleración constante, a razón de 2,5 m/s^2, hasta detenerse. Se mantiene en reposo durante 3 s y regresa al punto de partida, moviéndose con velocidad constante durante 7 s. Determine la distancia total recorrida.

Seleccione una:

- a. No es posible determinar con la información disponible
- b. 70m
- c. 72m
- d. 74m
- e. Ninguna de las otras opciones es correcta
- f. 76m
- g. 78m
- h. NO sabe/ no contesta